

Γεμμολογία

Εισαγωγή στην επιστήμη των πολυτίμων λίθων

Η παρουσίαση αυτή καλύπτει τα βασικά στοιχεία της γεμμολογίας και τους σημαντικότερους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους.

31/05/26

Νικ.Αϊβαλιώτης

Το αντικείμενο της Γεωμοιολογίας

- μελέτη, αναγνώριση, ανάλυση, και εκτίμηση των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων
- ανάλυση των φυσικών, χημικών και οπτικών ιδιοτήτων αυτών των λίθων
- μελέτη των τεχνικών επεξεργασίας

Τρόποι σχηματισμού και ανεύρεσης πολύτιμων λίθων

- Οι πολύτιμοι λίθοι σχηματίζονται σε διάφορα γεωλογικά περιβάλλοντα. Κάποιοι σχηματίζονται σε μεγάλα βάθη κάτω από τη γη υπό συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας
- άλλοι σχηματίζονται σε επιφανειακές συνθήκες
- Οι μέθοδοι ανεύρεσης περιλαμβάνουν τη μεταλλευτική εξόρυξη, τη χειροκίνητη συλλογή και την απορρόφηση από ποταμούς και ρέματα

Κρυσταλλογραφία, κρυσταλλικά συστήματα και πολαρισμός

- Κρυσταλλογραφία: Μελέτη της δομής και του σχηματισμού των κρυστάλλων
- Κρυσταλλικά συστήματα: Υπάρχουν 7 βασικά κρυσταλλικά συστήματα (κυβικό, τετραγωνικό, ρομβικό, μονοκλινές, τριγωνικό και τρικλινές)
- Πολαρισμός: Η διαδικασία της λιθοτεχνίας που μετατρέπει έναν ακατέργαστο λίθο σε έναν λαμπερό και άψογα σχηματισμένο πολύτιμο λίθο

Κρυσταλλικά συστήματα

kubisch		 Würfel	 Oktaeder	 Rhombendodekaeder	 Pentagondodekaeder	 Tetraeder	 Hexakisoktaeder
tetragonal		 Tetragonales Prisma	 Tetragonale Pyramide	 Tetragonales Trapezoeder	 Tetragonales Disphenoid	 Ditetragonale Pyramide	 Ditetragonale Bipyramide
hexagonal / trigonal		 Hexagonales Prisma	 Hexagonale Pyramide	 Rhomboeder	 Trigonale Pyramide	 Dihexagonale Pyramide	 Dihexagonale Bipyramide
rhombisch		 Basispinakoid	 Doma	 Prisma	 Rhombisches Disphenoid	 Rhombische Pyramide	 Rhombische Dipyramide
monoklin		 Seitliches Pedion	 Sphenoid	 Doma	 Prisma	 Basispinakoid	 Prisma
triklin		 Basispedion	 Pedion	 Pedion	 Pinakoid	 Pinakoid	 Pinakoid

31/05/26

Ερώτηση πιστοποίησης

- Σε ποιό κρυσταλλικό σύστημα ανηκει ο αδάμας, ο χαλαζίας, η βήρυλλος, το κορούνδιο;
- Πόσα γραμμάρια είναι ένα καράτι αδάμαντος;

Κοπή και σχηματισμός της πέτρας

- η κοπή των πολύτιμων λίθων απαιτεί υψηλή τεχνική και εμπειρία. Ο στόχος είναι να αναδειχθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά της πέτρας, όπως η λάμψη και η διαφάνεια
- Το πιο κοινό σχήμα είναι το "brilliant cut" για το διαμάντι, ενώ άλλοι λίθοι απαιτούν διαφορετική κοπή, ανάλογα με τη σύστασή τους

Διαφορές και γνωρίσματα μεταξύ φυσικών και τεχνητών λίθων

- Φυσικοί λίθοι: Σχηματίζονται φυσικά στη φύση μέσω γεωλογικών διαδικασιών
- Τεχνητοί λίθοι: Δημιουργούνται εργαστηριακά με τη χρήση συνθετικών μεθόδων
- Οι τεχνητοί λίθοι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους φυσικούς, αλλά συχνά είναι φθηνότεροι

Ερώτηση

- 1) Είναι το γυαλί κρυσταλλικό ή άμορφο υλικό;
- 2) Είναι ο πάγος κρυσταλλικό ή άμορφο υλικό;
- 3) Τί είναι το φαινόμενο του ιριδισμού;

Κυριότεροι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι



Sapphire



Chrysolite



Sapphire



Sapphire



Garnet



Pearl



Tanzanite



Topaz



Amethyst



Spinel



Rauchtopaz



Aquamarine



Ruby



Citrine



Topaz



Spinel



Diamond



Emerald



Sapphire



Quartz-hair-worm



Sapphire



Amethyst



Diamond



Kunzite



Tourmaline

31/05/26

Διαμάντι

- Προέλευση: Σχηματίζεται σε μεγάλα βάθη κάτω από τη γη, κυρίως στην Αφρική, την Ινδία και τη Ρωσία
- Σύσταση: Άνθρακας
- Ιδιότητες: Υψηλή σκληρότητα, λάμψη
- Επεξεργασία: Κοπή για την ανάδειξη της λάμψης
- Χρήσεις: Κοσμήματα, βιομηχανικές εφαρμογές
- Απομιμήσεις: Cubic zirconia, Moissanite

Ερώτηση

- Ο άνθρακας στην φύση έχει είτε την μορφή γραφίτη ή του αδάμαντος.
- Γιατί ο γραφίτης όμως παρερχόμενου του χρόνου δεν εξελίχθηκε σε διαμάντι;

Κορούνδιο

- Προέλευση: Αφρική, Ασία
- Σύσταση: οξείδιο αλουμινίου
- Ιδιότητες: Σκληρότητα 9 στην κλίμακα Mohs
- Χρήσεις: Σμαράγδια, ρουμπίνια και ζαφείρια

Ρουμπίνι – Ζαφείρι

- Ρουμπίνι: Κόκκινο κορούνδιο, η κόκκινη απόχρωση οφείλεται στο χρώμιο
- Ζαφείρι: Συνήθως μπλε, αλλά μπορεί να βρεθεί σε άλλες αποχρώσεις

Βήρυλλος

- Προέλευση: Βραζιλία, Αφρική
- Σύσταση: Βηρύλλιο
- Ιδιότητες: Διαφανής, ποικιλία χρωμάτων (π.χ. ακουα μαρίν)

Σμαράγδι

- Προέλευση: Κολομβία, Βραζιλία
- Σύσταση: Βηρύλλιο
- Ιδιότητες: Πράσινο χρώμα λόγω του χρωμίου

Ερώτηση

Ποιό είναι το χρώμα του:

Αδάμαντος

Σμαράγδου

Ζαφειρίου

Ρουμπινίου

Άκουα μαρίν

- Προέλευση: Βραζιλία
- Σύσταση: Βηρύλλιο
- Ιδιότητες: Ανοιχτό γαλάζιο χρώμα

Χαλαζίας

- Προέλευση: Παγκόσμια
- Σύσταση: Πυρίτιο
- Ιδιότητες: Διαφάνεια, ποικιλία χρωμάτων

Αμέθυστος

- Προέλευση: Ασία, Ν.Αμερική, Ρωσία
- Σύσταση: Κρυστάλλους χαλαζία
- Χρώμα: Βιολετί ή ιώδες

Γρανάτες

- Προέλευση: Αφρική, Ασία
- Ιδιότητες: Κόκκινο ή πράσινο

Τοπάζιο Ζιρκόνιο Λάπης-λαζουλί

- Τοπάζιο: Χρώματα από διαφανές σε μπλε
- Ζιρκόνιο: Σκληρότητα, λάμψη
- Λάπης-λαζουλί: Μπλε πέτρα, δημοφιλής στην αρχαιότητα

Αλεξανδρίτης, Τουρμαλίνης, Τυρκουάζ

- Αλεξανδρίτης: Αλλαγή χρώματος ανάλογα εαν υπάρχει τεχνητό ή φυσικό φως
- Τουρμαλίνης: Διαφορετικά χρώματα
- Τυρκουάζ: Ιστορική αξία

Αζουρίτης

- Αζουρίτης: Μπλε πέτρα
- Μαλαχίτης: Πράσινο
- Κυπρίτης: Χρώματα πράσινο-χρυσό

Μαργαρίταρι

- Προέλευση: Θάλασσα ή ποταμός
- Σύσταση: Ασβέστιο
- Ιδιότητες: Λευκό και ροζ χρώμα

Κοράλλι

- Προέλευση: Θάλασσα
- Χρώμα: Κόκκινο, ροζ

Ελεφαντοστούν & άλλα υλικά

- Προέλευση: Αφρική, Ασία
- Από ελέφαντες, τώρα πλέον δυσεύρετο
- Οδοντίνη, οστά
- Όστρακα, στρείδια, καβούκια χελώνας
- Αλάβαστρο, μάρμαρο

Κεχριμπάρι Κοχυλι Jet

- Προέλευση: Φυτικά απομεινάρια
- Απολιθώματα ζωϊκα ή ξύλου
- Χρώμα ηλέκτρον: Κίτρινο-πορτοκαλί

Τεχνητοί πολύτιμοι λίθοι

- Swarovski: Συνθετικός ημιπολύτιμος λίθος, γυαλί με όψη πολυτίμου λίθου
- Αδάμας

Ερώτηση

- 1) Ποια η διαφορά μεταξύ μιας συνθετικής πέτρας και μιας απομίμησης;
- 2) Να αναφέρετε παραδείγματα.
- 3) Ποια είναι τα κριτήρια για την εκτίμηση των πολύτιμων λίθων;

Επαναληπτικές ερωτήσεις

- 1) Ποια η βασική αιτία παραγωγής χρώματος στις πολύτιμες πέτρες, και ποια είναι γενικά τα στοιχεία χρωματισμού τους;
- 2) Να αναφέρετε τρόπους με τους οποίους βελτιώνεται τεχνικά η εμφάνιση μιας πολύτιμης πέτρας.
- 3) Ποια είναι η χημική σύσταση, το χρώμα, η σκληρότητα και η λάμψη του διαμαντιού;
- 4) Πώς αξιολογούνται τα διαμάντια;

Επαναληπτικές ερωτήσεις

Ποιο από τα παρακάτω είναι παραλλαγή του κορουνδίου ;

α. Ο βήρυλλος

β. Ο χαλαζίας

γ. Το ρουμπίνι

δ. Ο αλεξανδρίτης

Επαναληπτικές ερωτήσεις

1. Ποια είναι η προέλευση του σμαραγδιού;

α. Χαλαζίας

β. Βήρυλλος

γ. Κορούνδιο

δ. Άνθρακας

2. Το ορυκτό προέλευσης του Σμαραγδιού είναι ο Χαλαζίας;

Σωστό ή Λάθος;

Επαναληπτικές ερωτήσεις

Σωστό ή Λάθος;

1. Η ακουαμαρίνα είναι μια γαλαζοπράσινη παραλλαγή της βηρύλλου;

2. Το Ζαφείρι είναι πολύτιμος διαφανής λίθος μπλε χρώματος;

3. Το ορυκτό προέλευσης του Ζαφειριού είναι ο Χαλαζίας;

Περαιτέρω πηγές & βιβλιογραφία

- 1)https://en.wikipedia.org/wiki/Bravais_lattice
- 2)<https://www.mindat.org/>
- 3)<https://www.gemdat.org/>
- 4)<https://www.istockphoto.com/photos/alexandrite>

Περαιτέρω πηγές & βιβλιογραφία

Gemmology, P.G. Read 3rd Edition 2005 Butterworth

<https://www.giceylon.com/wp-content/uploads/2021/06/Gemology.pdf>